

Facultad de Ingeniería

CINF105 Optimización



Solemne 2: Distribución de Combustibles

Formulación determinista, metaheurística y análisis de resultados

Nombres: Matías Santos, José Romero, David Cortez

NRC: 7924

Profesor: Luis Fuentes

Fecha: 9 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Descripción del problema	4
2.1. Contexto general	4
2.2. Datos del problema	4
3. Formulación Matemática del Modelo Determinista de Distribución	5
3.1. Conjuntos y Índices	5
3.2. Parámetros	5
3.3. Variables de Decisión	6
3.4. Función Objetivo	7
3.5. Restricciones	7
3.5.1. Ruteo y Conservación de Flujo	7
3.5.2. Satisfacción de Demanda y Capacidad	8
3.5.3. Estabilidad de Carga	8
3.5.4. Ventanas de Tiempo y Subtours	9
4. Scheduling de Carga en el Depósito	10
4.1. Datos de Carga	11
4.2. Cálculo de Tiempos de Carga	11
4.3. Conjuntos y Parámetros del Scheduling	12
4.4. Variables de Decisión del Scheduling	12
4.5. Función Objetivo del Scheduling	13
4.6. Restricciones del Scheduling	13
4.7. Análisis de solución propuesta	14
4.8. Makespan y Verificación de Horarios de Salida	14
4.9. Diagrama de Gantt Esquemático	15

5. Diseño de la Metaheurística para la Resolución del Problema	15
5.1. Metaheurística Seleccionada	15
5.2. Representación de una Solución	15
5.3. Implementación de la Metaheurística	16
5.3.1. Representación de los Camiones	17
5.3.2. Representación de las Estaciones de servicio	17
5.3.3. Representación de una Solución	18
5.3.4. Proceso General del Algoritmo	18
5.4. Función de Evaluación	18
5.5. Penalización por Restricciones	20
5.6. Generación de la Solución Inicial	20
5.7. Movimientos Vecinos	21
5.8. Criterio de Aceptación	21
5.9. Esquema de Enfriamiento	22
5.10. Criterio de Término	22
5.11. Pseudocódigo de la Metaheurística	23
5.12. Validación de la Solución Obtenida	24
6. Resultados Obtenidos	24
6.1. Configuración Experimental	24
6.2. Mejor Solución Encontrada	25
6.3. Validación de Restricciones	27
6.4. Evolución de solución	27
6.5. Análisis de Resultados	28
7. Análisis de la Solución Propuesta por el Operador	28
7.1. Verificación de Capacidad de Compartimentos	29
7.2. Verificación de Estabilidad de Carga	30

7.3. Verificación de Ventanas de Tiempo	31
7.4. Verificación del Costo Declarado	32
7.5. Conclusión del Análisis	33
8. Extensión estocástica	34
8.1. Decisiones de primera etapa	34
8.2. Decisiones de segunda etapa	35
8.3. Función objetivo en extensión estocastica	35
8.4. Clasificación de restricciones por etapa	36
8.4.1. Restricciones de primera etapa	36
8.4.2. Restricciones de segunda etapa	37

1. Introducción

En el presente informe se busca abordar un problema de distribución de combustibles desde un depósito central hacia estaciones de servicio. La empresa dispone de una flota la cual cuenta con una capacidad limitada de camiones cisterna de doble compartimento, los cuales deben transportar combustible Regular y Diésel respetando restricciones de capacidades, compatibilidad, estabilidad de carga y ventanas de tiempo a la hora de transportar los combustibles.

El objetivo del trabajo consiste en formular matemáticamente el problema, proponer una estrategia de resolución que considere una metaheurística, evaluar la factibilidad de las soluciones obtenidas, comparar los resultados con una solución propuesta por el operador y formular el problema pero con extensiones estocásticas para ver si se diferencia de la formulación determinista.

2. Descripción del problema

2.1. Contexto general

La empresa distribuidora de combustibles opera de manera centralizada desde un depósito principal para el abastecimiento eficiente a cuatro estaciones de servicio. Para responder a la demanda de combustible Regular y Diésel y para ello la empresa dispone de dos camiones cisterna con tecnología de doble compartimento. Esta configuración permite segregar físicamente los combustibles, garantizando que cada espacio transporte únicamente un tipo de producto por compartimento y eliminando cualquier riesgo de contaminación cruzada.

La gestión operativa enfrenta como desafío coordinar múltiples variables logísticas para minimizar el costo total de operación. Se deben diseñar rutas optimas las cuales minimicen las distancias y los costos fijos de la flota, respetando de manera estricta las ventanas de tiempo de las estaciones y evitando penalizaciones por demanda no satisfecha. Adicionalmente, el modelo integra restricciones complejas como el proceso de carga secuencial en el depósito y el control de la estabilidad de carga de los camiones en ruta.

2.2. Datos del problema

A continuación se presentan los datos principales del problema.

Tabla 1: Demanda de combustible y ventanas de tiempo por estación

Estación	Regular (L)	Diésel (L)	Ventana de Tiempo
1	3000	2000	[06:00 - 10:00]
2	4000	1500	[07:00 - 12:00]
3	2500	3000	[08:00 - 14:00]
4	1000	2500	[06:00 - 11:00]

Tabla 2: Características de la flota

Camión	Cap. C0 (L)	Cap. C1 (L)	Costo fijo	Velocidad	Hora salida
T1	8000	7000	500	60 km/h	05:00
T2	6000	9000	400	60 km/h	05:30

3. Formulación Matemática del Modelo Determinista de Distribución

3.1. Conjuntos y Índices

- K : conjunto de camiones disponibles, $k \in K$.
- C : conjunto de compartimentos de cada camión, $c \in C = \{C_0, C_1\}$.
- P : conjunto de productos, $p \in P = \{R, D\}$, donde R representa Regular y D representa Diésel.
- N : conjunto de estaciones de servicio, $j \in N$.
- V : conjunto de todos los nodos, $V = N \cup \{0\}$, donde 0 representa el depósito central.

3.2. Parámetros

- d_{ij} : distancia entre el nodo i y el nodo j [km].
- D_{jp} : demanda de la estación j para el producto p [L].
- Q_{kc} : capacidad del compartimento c del camión k [L].

- F_k : costo fijo por utilizar el camión k .
- c_d : costo por kilómetro recorrido.
- c_s : penalización por litro de combustible no entregado.
- a_j : inicio de la ventana de tiempo de la estación j .
- b_j : término de la ventana de tiempo de la estación j .
- T_j : tiempo de servicio en la estación j .
- v_k : velocidad promedio del camión k .
- h_k : hora de salida programada del camión k desde el depósito.
- Δ : máxima diferencia permitida entre los *fill ratios*, con $\Delta = 0,30$.
- M : constante suficientemente grande para modelar restricciones lógicas.

El costo fijo F_k se incluye en la función objetivo debido a que se entrega directamente este valor en la tabla de características de la flota. Asimismo, la hora de salida h_k se considera como una hora programada para el ruteo, mientras que en la etapa de scheduling se verifica si los camiones pueden estar cargados y listos antes de dichas horas de salida.

3.3. Variables de Decisión

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el camión k viaja directamente desde el nodo i al nodo j , y 0 en caso contrario.
- $y_k \in \{0, 1\}$: vale 1 si el camión k es utilizado, y 0 en caso contrario.
- $w_{jk} \in \{0, 1\}$: vale 1 si la estación j es visitada por el camión k , y 0 en caso contrario.
- $z_{kcp} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el compartimento c del camión k transporta el producto p , y 0 en caso contrario.
- $q_{kcpj} \geq 0$: cantidad de producto p entregada por el compartimento c del camión k a la estación j .
- $s_{jp} \geq 0$: demanda no satisfecha del producto p en la estación j .
- $L_{kci} \geq 0$: carga restante en el compartimento c del camión k después de visitar el nodo i .

- $t_{jk} \geq 0$: hora de llegada del camión k a la estación j .
- $u_{jk} \geq 0$: variable auxiliar para la eliminación de subtours.

3.4. Función Objetivo

El objetivo es minimizar el costo total de operación, compuesto por el costo de distancia recorrida, el costo fijo de los camiones utilizados y la penalización por demanda no satisfecha.

$$\text{mín } Z = c_d \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} d_{ij} x_{ijk} + \sum_{k \in K} F_k y_k + c_s \sum_{j \in N} \sum_{p \in P} s_{jp} \quad (1)$$

3.5. Restricciones

3.5.1. Ruteo y Conservación de Flujo

Estas restricciones controlan el movimiento de los camiones dentro de la red de distribución.

Salida y retorno al depósito. Si un camión k es utilizado, debe salir desde el depósito y regresar a él al finalizar su ruta.

$$\sum_{j \in N} x_{0jk} = y_k, \quad \forall k \in K \quad (2)$$

$$\sum_{i \in N} x_{i0k} = y_k, \quad \forall k \in K \quad (3)$$

Conservación de flujo en estaciones. Si un camión entra a una estación, también debe salir de ella.

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ijk} = w_{jk}, \quad \forall j \in N, \forall k \in K \quad (4)$$

$$\sum_{\substack{h \in V \\ h \neq j}} x_{jhk} = w_{jk}, \quad \forall j \in N, \forall k \in K \quad (5)$$

Unicidad de visita. Cada estación puede ser visitada como máximo por un camión.

$$\sum_{k \in K} w_{jk} \leq 1, \quad \forall j \in N \quad (6)$$

3.5.2. Satisfacción de Demanda y Capacidad

Demanda con shortage. La demanda de cada estación y producto debe ser satisfecha mediante entregas o registrada como demanda no satisfecha.

$$\sum_{k \in K} \sum_{c \in C} q_{kcpj} + s_{jp} = D_{jp}, \quad \forall j \in N, \forall p \in P \quad (7)$$

Compatibilidad compartimento-producto. Cada compartimento puede transportar como máximo un tipo de combustible.

$$\sum_{p \in P} z_{kcp} \leq 1, \quad \forall k \in K, \forall c \in C \quad (8)$$

Asignación de entrega. Solo se puede entregar un producto desde un compartimento si dicho producto fue asignado al compartimento y si el camión visita la estación correspondiente.

$$q_{kcpj} \leq M z_{kcp}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall p \in P, \forall j \in N \quad (9)$$

$$\sum_{c \in C} \sum_{p \in P} q_{kcpj} \leq M w_{jk}, \quad \forall k \in K, \forall j \in N \quad (10)$$

Límite de capacidad. La carga total asignada a cada compartimento no puede superar su capacidad.

$$\sum_{j \in N} \sum_{p \in P} q_{kcpj} \leq Q_{kc}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C \quad (11)$$

3.5.3. Estabilidad de Carga

Carga inicial. La carga inicial de cada compartimento corresponde a la suma de las cantidades que dicho compartimento entregará durante la ruta.

$$L_{kc0} = \sum_{j \in N} \sum_{p \in P} q_{kcpj}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C \quad (12)$$

Actualización de carga. Si el camión k viaja desde el nodo i hacia la estación j , la carga restante después de visitar j debe ser igual a la carga restante después de visitar i , menos la cantidad entregada en j .

$$L_{kcj} \leq L_{kci} - \sum_{p \in P} q_{kcpj} + M(1 - x_{ijk}), \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall i \in V, \forall j \in N, i \neq j \quad (13)$$

$$L_{kcj} \geq L_{kci} - \sum_{p \in P} q_{kcpj} - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall i \in V, \forall j \in N, i \neq j \quad (14)$$

Estabilidad en ruta. La diferencia entre los *fill ratios* de los compartimentos de un mismo camión no puede superar $\Delta = 0,30$ después de visitar cada estación.

$$\frac{L_{kcj}}{Q_{kc}} - \frac{L_{kc'j}}{Q_{kc'}} \leq \Delta + M(1 - w_{jk}), \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c', \forall j \in N \quad (15)$$

$$\frac{L_{kc'j}}{Q_{kc'}} - \frac{L_{kcj}}{Q_{kc}} \leq \Delta + M(1 - w_{jk}), \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c', \forall j \in N \quad (16)$$

Estabilidad inicial en depósito. La estabilidad también debe cumplirse al momento de salir desde el depósito.

$$\frac{L_{kc0}}{Q_{kc}} - \frac{L_{kc'0}}{Q_{kc'}} \leq \Delta, \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c' \quad (17)$$

$$\frac{L_{kc'0}}{Q_{kc'}} - \frac{L_{kc0}}{Q_{kc}} \leq \Delta, \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c' \quad (18)$$

3.5.4. Ventanas de Tiempo y Subtours

Ventanas de tiempo. Si una estación es visitada, la hora de llegada debe encontrarse dentro de su ventana de tiempo.

$$t_{jk} \geq a_j - M(1 - w_{jk}), \quad \forall j \in N, \forall k \in K \quad (19)$$

$$t_{jk} \leq b_j + M(1 - w_{jk}), \quad \forall j \in N, \forall k \in K \quad (20)$$

Propagación temporal. La llegada a una estación debe considerar la llegada al nodo anterior, el tiempo de servicio y el tiempo de viaje.

$$t_{jk} \geq t_{ik} + T_i + \frac{d_{ij}}{v_k} - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall k \in K, \forall i, j \in N, i \neq j \quad (21)$$

$$t_{jk} \geq h_k + \frac{d_{0j}}{v_k} - M(1 - x_{0jk}), \quad \forall k \in K, \forall j \in N \quad (22)$$

Eliminación de subtours. Se incorporan restricciones tipo MTZ para evitar ciclos desconectados del depósito.

$$u_{ik} - u_{jk} + |N|x_{ijk} \leq |N| - 1, \quad \forall k \in K, \forall i, j \in N, i \neq j \quad (23)$$

$$1 \leq u_{jk} \leq |N|w_{jk}, \quad \forall j \in N, \forall k \in K \quad (24)$$

4. Scheduling de Carga en el Depósito

Antes de iniciar las rutas de distribución, cada camión debe ser cargado en el depósito central. Para este proceso se tiene en consideración que cada compartimento se debe cargar de manera secuencial dentro de cada camión, es decir, el segundo compartimento solo puede comenzar su carga una vez que el primero ha terminado.

Además, el depósito cuenta con una bahía disponible para cada tipo de combustible: una bahía para Regular y una bahía para Diésel. Por lo tanto, no pueden cargarse simultáneamente dos operaciones del mismo producto, pero sí es posible cargar Regular en un camión y Diésel en otro al mismo tiempo.

En resumen, para cargar un camión de un tipo de combustible, debe terminarse la carga anterior para inciar la siguiente y si es que el otro camión no esta cargando su compartimiento del mismo tipo de combustible del que se quiere cargar el primero.

4.1. Datos de Carga

Para el escenario determinista se consideran los siguientes volúmenes fijos de carga:

Tabla 3: Volúmenes fijos de carga por camión y compartimento

Camión	Compartimento	Producto	Volumen (L)
T1	C0	Regular	5000
T1	C1	Diésel	5000
T2	C0	Diésel	4000
T2	C1	Regular	3500

Las tasas de carga son de 500 L/min para Regular y 400 L/min para Diésel. Además, cada operación de carga considera un tiempo de limpieza de 5 minutos al finalizar.

4.2. Cálculo de Tiempos de Carga

El tiempo total de carga de una operación se calcula como:

$$p_{kc} = \frac{Vol_{kc}}{r_p} + \mu \quad (25)$$

Donde:

- p_{kc} : tiempo total de carga del compartimento c del camión k .
- Vol_{kc} : volumen cargado en el compartimento c del camión k .
- r_p : tasa de carga del producto p .
- μ : tiempo de limpieza, con $\mu = 5$ minutos.

Aplicando la fórmula anterior, se obtienen los siguientes tiempos:

Tabla 4: Tiempos de carga por operación

Operación	Producto	Volumen (L)	Tasa (L/min)	Limpieza (min)	Tiempo total (min)
T1-C0	Regular	5000	500	5	15
T1-C1	Diésel	5000	400	5	17.5
T2-C0	Diésel	4000	400	5	15
T2-C1	Regular	3500	500	5	12

4.3. Conjuntos y Parámetros del Scheduling

- O : conjunto de operaciones de carga.
- B : conjunto de bahías, donde $B = \{R, D\}$.
- p_o : duración de la operación de carga o .
- b_o : bahía requerida por la operación o .
- M : constante suficientemente grande.

Cada operación $o \in O$ representa la carga de un compartimento específico de un camión. Para este caso:

$$O = \{T1C0, T1C1, T2C0, T2C1\}$$

4.4. Variables de Decisión del Scheduling

- $s_o \geq 0$: tiempo de inicio de la operación o .
- $f_o \geq 0$: tiempo de término de la operación o .
- $C_{\max} \geq 0$: makespan del proceso de carga.
- $y_{oo'} \in \{0, 1\}$: vale 1 si la operación o se realiza antes que la operación o' en la misma bahía.

4.5. Función Objetivo del Scheduling

El objetivo del scheduling es minimizar el makespan, es decir, el tiempo en que finaliza la última operación de carga.

$$\min C_{\max} \quad (26)$$

4.6. Restricciones del Scheduling

Término de cada operación. El tiempo de término de cada operación corresponde a su tiempo de inicio más su duración.

$$f_o = s_o + p_o, \quad \forall o \in O \quad (27)$$

Precedencia dentro de cada camión. La carga del segundo compartimento de cada camión solo puede comenzar una vez finalizada la carga del primer compartimento.

$$s_{T1C1} \geq f_{T1C0} \quad (28)$$

$$s_{T2C1} \geq f_{T2C0} \quad (29)$$

No solapamiento por bahía. Dos operaciones que utilizan la misma bahía no pueden ejecutarse simultáneamente.

$$s_{o'} \geq f_o - M(1 - y_{oo'}), \quad \forall o, o' \in O, o \neq o', b_o = b_{o'} \quad (30)$$

$$s_o \geq f_{o'} - My_{oo'}, \quad \forall o, o' \in O, o \neq o', b_o = b_{o'} \quad (31)$$

Definición del makespan. El makespan debe ser mayor o igual al término de cada operación.

$$C_{\max} \geq f_o, \quad \forall o \in O \quad (32)$$

4.7. Análisis de solución propuesta

Una secuencia factible y eficiente es la siguiente:

Tabla 5: Secuencia propuesta de carga por bahía

Bahía	Operación	Inicio (min)	Término (min)	Duración (min)
Regular	T1-C0	0	15	15
Diésel	T2-C0	0	15	15
Regular	T2-C1	15	27	12
Diésel	T1-C1	15	32.5	17.5

Con esta planificación, ambos camiones respetan la precedencia interna de carga. El camión T1 carga primero su compartimento C0 y luego su compartimento C1. Del mismo modo, el camión T2 carga primero C0 y luego C1.

4.8. Makespan y Verificación de Horarios de Salida

El makespan de la secuencia propuesta corresponde al término de la última operación:

$$C_{\text{máx}} = 32,5 \text{ minutos} \quad (33)$$

Si se inicia el proceso de carga a las 04:27:30, el último camión queda listo a las 05:00. Por lo tanto, el camión T1 puede cumplir su hora de salida programada a las 05:00. Además, el camión T2 finaliza su carga luego de 27 minutos desde el inicio del proceso, por lo que estaría listo antes de las 05:30.

En consecuencia, la secuencia propuesta permite verificar y confirmar que ambos camiones pueden salir a sus horas programadas, siempre que el proceso de carga inicie con la anticipación suficiente.

4.9. Diagrama de Gantt Esquemático

Tabla 6: Diagrama de Gantt esquemático del proceso de carga

Bahía	0–15	15–27	27–32.5	Makespan
Regular	T1-C0	T2-C1	–	27
Diésel	T2-C0	–	T1-C1	32.5

5. Diseño de la Metaheurística para la Resolución del Problema

Dado que el problema de distribución de combustibles combina decisiones de ruteo, asignación de productos a compartimentos, capacidades, estabilidad de carga y ventanas de tiempo, su resolución exacta llega a ser compleja al aumentar el tamaño de la instancia. Por esta razón, se propone utilizar una estrategia que consiste en usar una metaheurística para llegar a una resolución aproximada, manteniendo como base la formulación matemática determinista presentada anteriormente.

5.1. Metaheurística Seleccionada

La metaheurística seleccionada corresponde a *Simulated Annealing* o Recocido Simulado. Esta técnica se basa en un proceso iterativo de búsqueda local, en el cual se parte desde una solución inicial y a lo largo de las iteraciones se generan soluciones vecinas mediante pequeñas modificaciones.

Si una solución vecina mejora el costo de la solución actual, esta se acepta directamente. En caso contrario, puede ser aceptada con una cierta probabilidad que depende de la temperatura actual del algoritmo. Este mecanismo permite evitar que el algoritmo se encierre en óptimos locales durante las primeras etapas de la búsqueda y concentrarse progresivamente en soluciones de mejor calidad a medida que la temperatura disminuye.

5.2. Representación de una Solución

Cada solución candidata representa una planificación completa de distribución. Para ello, se define una solución S compuesta por los siguientes elementos:

- La asignación de estaciones de servicio a cada camión.
- El orden de visita de las estaciones dentro de la ruta de cada camión.

- La asignación de productos a los compartimentos de cada camión.
- Las cantidades de combustible Regular y Diésel entregadas en cada estación.
- Las horas de llegada estimadas a cada estación.
- La carga restante en cada compartimento después de cada entrega.

De forma general, una solución puede representarse como:

$$S = \{R_k, A_k, Q_k\}_{k \in K}$$

Donde:

- R_k : Ruta asignada al camión k .
- A_k : Asignación de productos a los compartimentos del camión k .
- Q_k : Cantidades entregadas por el camión k en las estaciones de su ruta.

Por ejemplo, una solución posible puede estar dada por:

$$R_{T1} = [1, 3], \quad R_{T2} = [2, 4]$$

Lo anterior indica que el camión $T1$ visita las estaciones 1 y 3, mientras que el camión $T2$ visita las estaciones 2 y 4.

5.3. Implementación de la Metaheurística

Para aplicar la metaheurística de *Simulated Annealing* al problema de distribución de combustibles, fue necesario transformar cada elemento definido en el modelo matemático en estructuras de datos que permitieran representar soluciones, generar movimientos vecinos y evaluar su calidad de manera eficiente.

La implementación considera una representación explícita de los camiones, estaciones de servicio, compartimentos y demandas, permitiendo construir soluciones factibles, calcular tanto las penalizaciones asociadas al combustible no entregado y asegurar que la solución cumpla con las restricciones detalladas.

5.3.1. Representación de los Camiones

Cada camión se modela como una estructura que contiene la información necesaria para realizar las entregas de combustible. Para cada vehículo se almacenan:

- Identificador del camión.
- Capacidad de cada compartimento.
- Producto asignado a cada compartimento.
- Ruta asociada al vehículo.
- Carga disponible en cada compartimento.

De esta manera, la capacidad total del vehículo queda determinada por la suma de las capacidades de sus compartimentos, mientras que las restricciones de compatibilidad se controlan mediante la asignación de un único producto por compartimento.

5.3.2. Representación de las Estaciones de servicio

Cada estación se representa mediante un conjunto de atributos que describen sus requerimientos operacionales:

- Identificador de la estación.
- Coordenadas o matriz de distancias.
- Demanda de combustible Regular.
- Demanda de combustible Diésel.
- Inicio de la ventana de tiempo.
- Fin de la ventana de tiempo.

Esta información permite calcular las cantidades entregadas, los tiempos de viaje y las posibles penalizaciones por incumplimiento de horarios.

5.3.3. Representación de una Solución

Una solución candidata se implementa como una colección de rutas asociadas a los camiones disponibles. Cada ruta contiene la secuencia de estaciones que serán visitadas y la información de las entregas realizadas.

Conceptualmente, una solución puede representarse como:

$$S = \{R_k, A_k, Q_k\}_{k \in K} \quad (34)$$

donde:

- R_k corresponde a la secuencia de estaciones visitadas por el camión k .
- A_k representa la asignación de combustibles a los compartimentos del camión.
- Q_k almacena las cantidades entregadas en cada estación.

Además, durante la evaluación se calculan de forma dinámica los tiempos de llegada, la carga remanente en cada compartimento y los indicadores utilizados para verificar la estabilidad de carga.

5.3.4. Proceso General del Algoritmo

La ejecución comienza generando una solución inicial. Posteriormente, en cada iteración del Recocido Simulado, se selecciona aleatoriamente un operador de vecindad para generar una nueva solución.

La solución vecina es evaluada considerando costos de transporte, utilización de camiones, demanda no satisfecha y penalizaciones por incumplimiento de restricciones. Dependiendo de la diferencia de costo y de la temperatura actual, la nueva solución puede ser aceptada o rechazada.

Este procedimiento se repite hasta alcanzar el criterio de término definido, obteniéndose finalmente la mejor solución encontrada durante el proceso de búsqueda.

5.4. Función de Evaluación

La calidad de una solución se mide mediante una función de evaluación que considera los costos definidos en el modelo matemático y penalizaciones por incumplimiento de restricciones. De esta

forma, el algoritmo puede determinar la factibilidad de las soluciones generadas, favoreciendo aquellas que tengan menor costo y menor violación de restricciones.

La función de evaluación se define como:

$$f(S) = C_{dist}(S) + C_{fijo}(S) + C_{shortage}(S) + P_{inf}(S) \quad (35)$$

Donde:

- $C_{dist}(S)$: Costo total asociado a la distancia recorrida.
- $C_{fijo}(S)$: Costo fijo de los camiones utilizados.
- $C_{shortage}(S)$: Penalización por demanda no satisfecha.
- $P_{inf}(S)$: Penalización por incumplimiento de restricciones.

El costo por distancia se calcula como:

$$C_{dist}(S) = c_d \sum_{k \in K} Distancia(R_k) \quad (36)$$

El costo fijo se calcula según los camiones utilizados:

$$C_{fijo}(S) = \sum_{k \in K} F_k y_k \quad (37)$$

La penalización por demanda no satisfecha se define como:

$$C_{shortage}(S) = c_s \sum_{j \in N} \sum_{p \in P} s_{jp} \quad (38)$$

Finalmente, la penalización por infactibilidad agrupa las violaciones a las restricciones principales del problema:

$$P_{inf}(S) = \lambda_1 P_{cap}(S) + \lambda_2 P_{est}(S) + \lambda_3 P_{time}(S) + \lambda_4 P_{comp}(S) \quad (39)$$

Donde $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y λ_4 son factores de penalización suficientemente grandes.

5.5. Penalización por Restricciones

La metaheurística evalúa cada solución verificando el cumplimiento de las principales restricciones del problema. En caso de incumplimiento, se agrega una penalización a la función de evaluación.

- **Penalización por capacidad:** Se aplica cuando la cantidad transportada en un compartimento supera su capacidad máxima.

$$P_{cap}(S) = \sum_{k \in K} \sum_{c \in C} \max \{0, carga_{kc} - Q_{kc}\} \quad (40)$$

- **Penalización por estabilidad de carga:** Se aplica cuando la diferencia entre los *fill ratios* de los compartimentos de un mismo camión supera el valor permitido $\Delta = 0,30$.

$$P_{est}(S) = \sum_{k \in K} \sum_{j \in R_k} \max \left\{ 0, \left| \frac{L_{kC_0j}}{Q_{kC_0}} - \frac{L_{kC_1j}}{Q_{kC_1}} \right| - \Delta \right\} \quad (41)$$

- **Penalización por ventanas de tiempo:** Se aplica cuando un camión llega después del término de la ventana de tiempo de una estación.

$$P_{time}(S) = \sum_{k \in K} \sum_{j \in R_k} \max \{0, t_{jk} - b_j\} \quad (42)$$

- **Penalización por compatibilidad:** Se aplica cuando un compartimento intenta transportar o entregar más de un tipo de combustible durante la misma ruta.

$$P_{comp}(S) = \sum_{k \in K} \sum_{c \in C} \max \{0, nprod_{kc} - 1\} \quad (43)$$

5.6. Generación de la Solución Inicial

La solución inicial, o sea, con la que se empieza a construir mejores soluciones, se construye asignando las estaciones disponibles a los camiones de manera simple y luego definiendo un orden inicial de visita. Para esto, se puede utilizar una estrategia constructiva basada en cercanía al depósito o una asignación inicial definida manualmente.

En una primera versión, se puede considerar la solución propuesta por el operador como solución inicial:

$$R_{T1} = [1, 3], \quad R_{T2} = [2, 4]$$

Luego, la metaheurística intenta mejorar esta solución mediante movimientos vecinos que modifican la asignación de estaciones, el orden de visita o la asignación de productos a compartimentos.

5.7. Movimientos Vecinos

Para explorar el espacio de soluciones, se definen distintos movimientos que generan una nueva solución S' a partir de una solución actual S .

- **Intercambio de estaciones entre camiones:** Se selecciona una estación de la ruta de un camión y se intercambia con una estación de otro camión.
- **Movimiento de una estación:** Se mueve una estación desde la ruta de un camión hacia la ruta de otro camión.
- **Cambio de orden de visita:** Se modifica el orden de las estaciones dentro de la ruta de un mismo camión.
- **Cambio de asignación de productos:** Se intercambia la asignación de productos entre los compartimentos de un camión, por ejemplo, asignar Regular a C_1 y Diésel a C_0 .

Estos movimientos permiten explorar diferentes combinaciones de rutas y asignaciones de carga, manteniendo relación directa con las variables de decisión del modelo matemático.

5.8. Criterio de Aceptación

Sea S la solución actual y S' una solución vecina. Se calcula la diferencia de costo:

$$\Delta f = f(S') - f(S) \quad (44)$$

Si la solución vecina mejora el costo, es decir, si $\Delta f < 0$, se acepta directamente:

$$S \leftarrow S'$$

Si la solución vecina no mejora el costo, puede ser aceptada con probabilidad:

$$P(\text{aceptar}) = e^{-\frac{\Delta f}{T}} \quad (45)$$

Donde T representa la temperatura actual del algoritmo. A temperaturas altas, existe mayor probabilidad de aceptar soluciones peores, lo que permite explorar más ampliamente el espacio de búsqueda. A medida que la temperatura disminuye, el algoritmo se vuelve más selectivo, esto con el fin de no quedarse en óptimos locales en las iteraciones iniciales y poder encontrar la mejor solución de un espacio de búsqueda más grande.

5.9. Esquema de Enfriamiento

La temperatura se actualiza mediante un esquema geométrico:

$$T \leftarrow \alpha T \quad (46)$$

Donde α es un parámetro de enfriamiento tal que:

$$0 < \alpha < 1$$

En este trabajo, se pueden utilizar parámetros iniciales como:

- Temperatura inicial: $T_0 = 1000$.
- Temperatura final: $T_f = 0,01$.
- Factor de enfriamiento: $\alpha = 0,95$.
- Número de iteraciones por temperatura: 100.

Estos valores pueden ajustarse experimentalmente según el comportamiento observado durante las ejecuciones.

5.10. Criterio de Término

El algoritmo finaliza cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- La temperatura alcanza un valor menor o igual a la temperatura final T_f .
- Se alcanza un número máximo de iteraciones.

- No se observa mejora en la mejor solución durante un número determinado de iteraciones consecutivas.

Al finalizar, el algoritmo retorna la mejor solución encontrada durante todo el proceso de búsqueda.

5.11. Pseudocódigo de la Metaheurística

```
1  Generar solución inicial S
2  Evaluar f(S)
3  S_mejor = S
4  T = T_inicial
5
6  Mientras T > T_final:
7      Para iteracion = 1 hasta iteraciones_por_temperatura:
8
9          S_vecina = generar_vecino(S)
10         Evaluar f(S_vecina)
11
12         delta = f(S_vecina) - f(S)
13
14         Si delta < 0:
15             S = S_vecina
16         Sino:
17             r = numero aleatorio entre 0 y 1
18             Si r < exp(-delta / T):
19                 S = S_vecina
20
21         Si f(S) < f(S_mejor):
22             S_mejor = S
23
24     T = alpha * T
25
26 Retornar S_mejor
```


5.12. Validación de la Solución Obtenida

Una vez obtenida la mejor solución, se realiza una validación final sin considerar penalizaciones, verificando directamente el cumplimiento de las restricciones del problema. Esta validación considera:

- Que las rutas comiencen y terminen en el depósito.
- Que cada estación sea atendida como máximo por un camión.
- Que la demanda sea satisfecha o que el shortage sea correctamente calculado.
- Que cada compartimento transporte un único producto.
- Que no se excedan las capacidades de los compartimentos.
- Que la diferencia entre fill ratios no supere $\Delta = 0,30$.
- Que las llegadas a las estaciones respeten sus ventanas de tiempo.

De esta manera, la metaheurística permite obtener una solución candidata y luego comprobar formalmente si dicha solución cumple las condiciones operacionales del problema.

6. Resultados Obtenidos

Luego de la ejecución de la metaheurística *Simulated Annealing*, se logró determinar una solución que cumpla con las demandas solicitadas por las estaciones de servicio a su vez que respete las restricciones dadas, a lo largo de la ejecución se fue transformando la solución inicial usando movimientos vecinos para lograr llegar a la solución final.

6.1. Configuración Experimental

Las pruebas fueron realizadas utilizando los siguientes parámetros:

- Temperatura inicial: $T_0 = 1000$.
- Temperatura final: $T_f = 0,01$.
- Factor de enfriamiento: $\alpha = 0,95$.

- Iteraciones por temperatura: 100.
- Semilla aleatoria: 42.

La solución inicial fue generada mediante el procedimiento constructivo descrito anteriormente y posteriormente mejorada a través de los movimientos vecinos definidos para la exploración del espacio de búsqueda.

6.2. Mejor Solución Encontrada

La mejor solución obtenida por la metaheurística presentó un valor de función objetivo igual a:

$$f(S^*) = 230 + 900 + 0 + 0 = 1130 \quad (47)$$

donde:

- Costo por distancia: $C_{dist}(S^*) = 230$.
- Costos fijos de utilización de camiones: $C_{fijo}(S^*) = 900$.
- Penalización por demanda no satisfecha: $C_{shortage}(S^*) = 0$.
- Penalización por restricciones: $P_{inf}(S^*) = 0$.

La distribución obtenida para los camiones fue la siguiente:

$$R_{T1} = [1, 2, 4] \quad R_{T2} = [3]$$

En esta solución, el camión $T1$ abastece las estaciones 1, 2 y 4, mientras que el camión $T2$ abastece la estación 3.

Representación Esquemática de las Rutas y Secuencia de Visitas

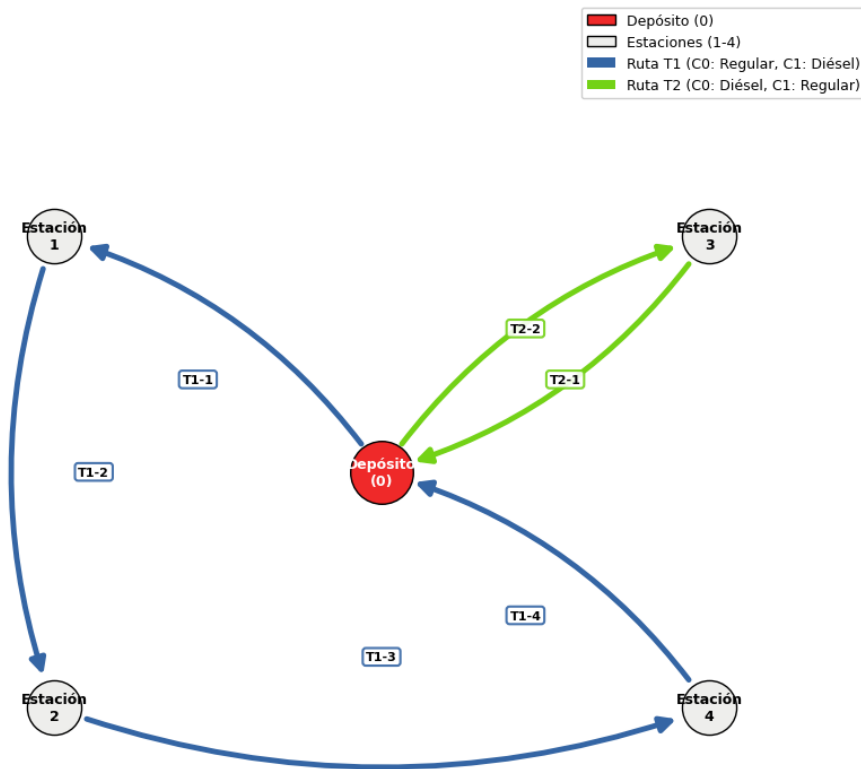


Figura 1: Representación esquemática de rutas y secuencia de visita

La asignación de combustibles a los compartimentos fue:

Tabla 7: Asignación de productos a compartimentos

Camión	Compartimento	Producto
T1	C0	Regular
T1	C1	Diésel
T2	C0	Diésel
T2	C1	Regular

Asimismo, las cantidades entregadas a cada estación se resumen en la tabla 8.

Tabla 8: Cantidades entregadas por estación

Estación	Regular (L)	Diésel (L)	Shortage (L)
1	3000	2000	0
2	4000	1500	0
3	2500	3000	0
4	1000	2500	0

6.3. Validación de Restricciones

La mejor solución obtenida fue sometida al proceso de validación descrito previamente. Los resultados indicaron que:

- Todas las rutas comienzan y terminan en el depósito.
- Ninguna estación fue atendida por más de un camión.
- No se excedieron las capacidades máximas de los compartimentos.
- Cada compartimento transportó un único tipo de combustible.
- Se respetó el límite máximo de diferencia entre *fill ratios*.
- Las ventanas de tiempo fueron satisfechas.
- La demanda fue completamente satisfecha (o el shortage fue correctamente contabilizado).

Por lo tanto, la solución obtenida puede considerarse operacionalmente factible y representa la mejor alternativa encontrada por la metaheurística dentro de las condiciones evaluadas.

6.4. Evolución de solución

Dada la solución inicial, que en este caso se determinó que el camión T_1 inicie su ruta desde el depósito, luego pase por las estaciones 1 y 3 para al final volver al depósito, y para el camión T_2 se determinó que inicie desde el depósito, para luego pasar por las estaciones 2 y 4, y finalmente volver de regreso al depósito.

Durante la ejecución del algoritmo de la metaheurística *simulated annealing*, se puede apreciar que, a lo largo de las iteraciones la solución inicial fue evolucionando con los movimientos vecinos hasta

dar con una solución final, la cual resultó ser factible y de muy bajo costo, lo que cumplió con lo esperado por parte de la empresa distribuidora.

Esta evolución de solución se puede apreciar por medio del siguiente gráfico:

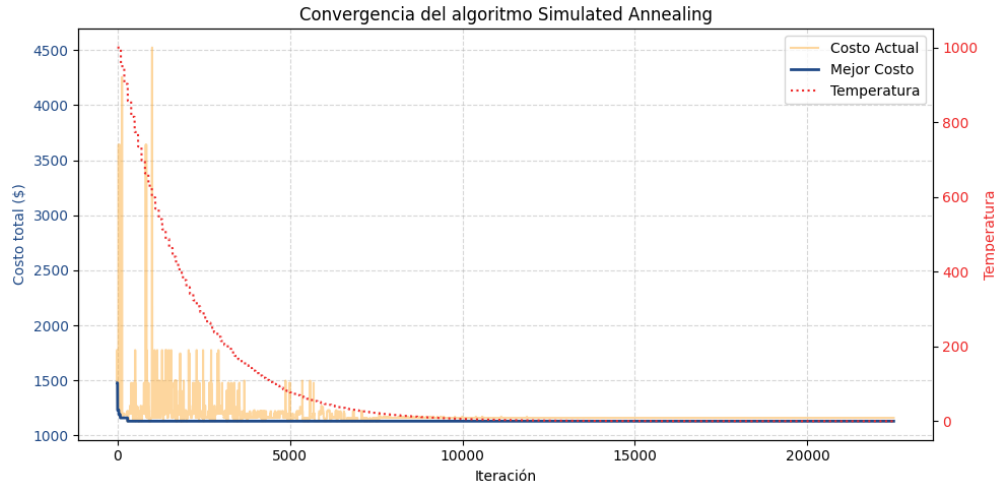


Figura 2: Gráfico de convergencia del algoritmo simulated annealing

6.5. Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos muestran que la metaheurística de *Simulated Annealing* logra otorgar soluciones de calidad que responde a las demandas de combustible respetando restricciones, esto dado a que pudo encontrar la combinación de asignación de compartimientos, carga inicial y rutas para los camiones que tuviese el menor costo operacional posible.

La factibilidad de la solución se logró tras comprobar que esta cumpliera con las restricciones del problema de distribución de combustible, logrando un equilibrio entre la minimización de costes y cumplimiento de restricciones.

En conclusión, la metaheurística propuesta logra ser una alternativa adecuada para resolver el problema cuando los métodos exactos resultan computacionalmente complejos en diversas instancias del problema.

7. Análisis de la Solución Propuesta por el Operador

En esta sección se analiza la solución propuesta por el operador para el escenario determinista. Esta solución considera las siguientes rutas:

$$R_{T1} = [1, 3], \quad R_{T2} = [2, 4]$$

Es decir, el camión $T1$ realiza la ruta Depósito->Estación 1->Estación 3->Depósito, mientras que el camión $T2$ recorre la ruta Depósito->Estación 2->Estación 4->Depósito. El operador declara un costo de distancia igual a \$260 y shortage igual a cero. A continuación se verifica la factibilidad de dicha solución.

7.1. Verificación de Capacidad de Compartimentos

Para el camión $T1$, que visita las estaciones 1 y 3, las demandas totales son:

$$Regular_{T1} = 3000 + 2500 = 5500 \text{ L}$$

$$Diesel_{T1} = 2000 + 3000 = 5000 \text{ L}$$

Considerando que en $T1$ el compartimento $C0$ transporta Regular y $C1$ transporta Diésel, se obtiene:

$$C0_{T1} : 5500 \leq 8000$$

$$C1_{T1} : 5000 \leq 7000$$

Por lo tanto, el camión $T1$ cumple las restricciones de capacidad.

Para el camión $T2$, que visita las estaciones 2 y 4, las demandas totales son:

$$Regular_{T2} = 4000 + 1000 = 5000 \text{ L}$$

$$Diesel_{T2} = 1500 + 2500 = 4000 \text{ L}$$

Considerando que en $T2$ el compartimento $C0$ transporta Diésel y $C1$ transporta Regular, se obtiene:

$$C0_{T2} : 4000 \leq 6000$$

$$C1_{T2} : 5000 \leq 9000$$

Por lo tanto, el camión *T2* también cumple las restricciones de capacidad.

Tabla 9: Verificación de capacidad de la solución del operador

Camión	Compartimento	Producto	Carga requerida (L)	Capacidad (L)
T1	C0	Regular	5500	8000
T1	C1	Diésel	5000	7000
T2	C0	Diésel	4000	6000
T2	C1	Regular	5000	9000

Aunque las capacidades se cumplen satisfactoriamente, es posible observar que los *fill ratios* declarados por el operador no coinciden realmente con las cargas requeridas por las rutas. Por ejemplo, para *T1*, el fill ratio para *C0* debería ser $5500/8000 = 68,75\%$, no $62,5\%$.

7.2. Verificación de Estabilidad de Carga

La estabilidad de carga exige que la diferencia entre los *fill ratios* de los compartimentos de un mismo camión no supere $\Delta = 0,30$ en ningún instante de la ruta.

Para el camión *T1*, los fill ratios son:

Tabla 10: Fill ratios del camión T1

Instante	Fill ratio C0	Fill ratio C1	Diferencia
Salida depósito	$5500/8000 = 0,6875$	$5000/7000 = 0,7143$	0.0268
Después Est. 1	$2500/8000 = 0,3125$	$3000/7000 = 0,4286$	0.1161
Después Est. 3	$0/8000 = 0$	$0/7000 = 0$	0

Por lo tanto, el camión *T1* cumple la restricción de estabilidad.

Para el camión *T2*, los fill ratios son:

Tabla 11: Fill ratios del camión T2

Instante	Fill ratio C0	Fill ratio C1	Diferencia
Salida depósito	$4000/6000 = 0,6667$	$5000/9000 = 0,5556$	0.1111
Después Est. 2	$2500/6000 = 0,4167$	$1000/9000 = 0,1111$	0.3056
Después Est. 4	$0/6000 = 0$	$0/9000 = 0$	0

En el caso de $T2$, después de atender la estación 2, la diferencia entre fill ratios es:

$$|0,4167 - 0,1111| = 0,3056$$

Dado que $0,3056 > 0,30$, la solución propuesta por el operador incumple de manera leve la restricción de estabilidad de carga para el camión $T2$.

7.3. Verificación de Ventanas de Tiempo

La velocidad de los camiones es de 60 km/h, por lo que cada kilómetro equivale aproximadamente a un minuto de viaje. Además, el tiempo de servicio en cada estación es de 30 minutos.

Para el camión $T1$, cuya hora de salida es 05:00, se obtiene:

Tabla 12: Verificación de ventanas de tiempo para $T1$

Tramo	Llegada	Inicio servicio	Ventana	Estado
Depósito–Est. 1	05:20	06:00	[06:00–10:00]	Cumple con espera
Est. 1–Est. 3	06:55	08:00	[08:00–14:00]	Cumple con espera

El cálculo anterior es obtenido considerando que el camión $T1$ sale a las 05:00 y demora 20 minutos en llegar a la estación 1. Como llega a las 05:20 y la ventana comienza a las 06:00, debe esperar unos 40 minutos. Luego realiza su servicio durante 30 minutos, saliendo a las 06:30. Desde la estación 1 hasta la estación 3 recorre 25 km, por lo que llega a las 06:55. Como la estación 3 comienza a recibir a las 08:00, el camión espera hasta dicha hora.

Para el camión $T2$, cuya hora de salida es 05:30, se obtiene:

Tabla 13: Verificación de ventanas de tiempo para $T2$

Tramo	Llegada	Inicio servicio	Ventana	Estado
Depósito–Est. 2	06:05	07:00	[07:00–12:00]	Cumple con espera
Est. 2–Est. 4	07:45	07:45	[06:00–11:00]	Cumple

En este caso, el camión $T2$ sale a las 05:30 y se demora unos 35 minutos en llegar a la estación 2, llegando a las 06:05. Como la ventana comienza a las 07:00, espera hasta esa hora y luego realiza el servicio durante 30 minutos, saliendo a las 07:30. Posteriormente recorre 15 km hacia la estación 4, llegando a las 07:45, lo cual se encuentra dentro de la ventana [06:00–11:00].

Por lo tanto, considerando espera anticipada, la solución del operador cumple las ventanas de tiempo.

7.4. Verificación del Costo Declarado

El operador declara un costo de distancia igual a \$260. Sin embargo, al calcular la distancia real recorrida se obtiene:

$$\begin{aligned} Distancia_{T1} &= d_{0,1} + d_{1,3} + d_{3,0} \\ &= 20 + 25 + 15 = 60 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Distancia_{T2} &= d_{0,2} + d_{2,4} + d_{4,0} \\ &= 35 + 15 + 40 = 90 \text{ km} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia total recorrida es:

$$Distancia_{total} = 60 + 90 = 150 \text{ km}$$

Como el costo por kilómetro es de \$2/km, el costo real por distancia es:

$$C_{dist} = 150 \cdot 2 = 300$$

Además, ambos camiones son utilizados, por lo que se deben considerar los costos fijos:

$$C_{fijo} = 500 + 400 = 900$$

Si se considera que no existe shortage, la penalización por demanda no satisfecha es cero:

$$C_{shortage} = 0$$

Por lo tanto, el costo total real de la solución es:

$$C_{total} = 300 + 900 + 0 = 1200$$

Tabla 14: Costo real de la solución propuesta por el operador

Componente	Valor
Distancia T1	60 km
Distancia T2	90 km
Distancia total	150 km
Costo por distancia	\$300
Costo fijo T1	\$500
Costo fijo T2	\$400
Penalización por shortage	\$0
Costo total real	\$1200

Por lo tanto, el costo declarado por el operador es incorrecto. El costo de distancia no corresponde a \$260, sino a \$300. Además, si se consideran los costos fijos de los camiones utilizados, el costo total real asciende a \$1200.

7.5. Conclusión del Análisis

A partir de la verificación realizada a la solución obtenida por el operador, se puede concluir que esta misma cumple con las restricciones de capacidad, satisface la demanda total sin shortage y respeta los horarios de atención, ya que los camiones esperan hasta el inicio de su ventana correspondiente.

Sin embargo, la solución presenta inconcistencias destacables. Los fill ratios declarados no coinciden realmente con las cargas reales que son requeridas, el camión *T2* incumple de manera leve la restricción de estabilidad, ya que alcanza una diferencia de 0.3056, superando el límite permitido de 0.30, y el costo declarado está incorrecto. Considerando una distancia total de 150 km, el costo por distancia corresponde a \$300 y sumando el costo real, asciende a \$1200. Por lo tanto, la solución es parcialmente factible, pero no es completamente válida.

8. Extensión estocástica

En esta sección se analizará el problema desde un punto de vista más amplio, ahora en lugar de tener decisiones y costes fijos en un escenario determinista, ahora esto variara dependiendo del escenario, ya que en lugar de un solo escenario se tienen 3 en el que se varia la demanda, estando el escenario de demanda normal, el de demanda baja y el de demanda alta.

8.1. Decisiones de primera etapa

Las decisiones de primera etapa son aquellas que son independientes del escenario a enfrentar, o sea, son decisiones que se toman antes de partir con la distribución de combustibles, las cuales se formulan de la siguiente forma:

- $y_k \in \{0, 1\}$: vale 1 si el camión $k \in K$ es utilizado y 0 en caso contrario.
- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el camión $k \in K$ viaja directamente desde el nodo $i \in V$ al nodo $j \in V$, y 0 en caso contrario.
- $w_{jk} \in \{0, 1\}$: vale 1 si la estación $j \in N$ es visitada por el camión $k \in K$, y 0 en caso contrario.
- $z_{kcp} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el compartimento $c \in C$ del camión $k \in K$ es asignado para transportar el producto $p \in P$, y 0 en caso contrario.
- $L_{kc0} \geq 0$: cantidad inicial de combustible cargada en el compartimento $c \in C$ del camión $k \in K$ al momento de salir desde el depósito.
- $t_{jk} \geq 0$: hora programada de llegada del camión $k \in K$ a la estación $j \in N$.
- $u_{jk} \geq 0$: variable auxiliar utilizada para la eliminación de subtours mediante la formulación MTZ.
- $s_o, f_o \geq 0$: tiempos de inicio y término de la operación de carga $o \in O$ en el depósito.
- $C_{\max} \geq 0$: tiempo de finalización del proceso de carga en el depósito (*makespan*).
- $y_{oo'} \in \{0, 1\}$: variable de precedencia que indica el orden de utilización de las bahías de carga entre las operaciones o y o' .

8.2. Decisiones de segunda etapa

Las decisiones de segunda etapa son las que se toman y ajustan una vez se conoce el escenario de demanda $s \in S$, esto permite ajustar la planificación inicial y hace que el modelo pueda reaccionar mediante las variables de recourse, con el fin de absorber la incertidumbre por medio de la penalización de demanda no satisfecha (shortage).

Las variables que dependen del escenario s se definen como:

- $q_{kcpjs} \geq 0$: cantidad de producto $p \in P$ entregada desde el compartimento $c \in C$ del camión $k \in K$ a la estación $j \in N$ bajo el escenario $s \in S$.
- $s_{pjs} \geq 0$: demanda no satisfecha (*shortage*) del producto $p \in P$ en la estación $j \in N$ bajo el escenario $s \in S$.
- $L_{kajs} \geq 0$: carga remanente en el compartimento $c \in C$ del camión $k \in K$ inmediatamente después de visitar la estación $j \in N$ bajo el escenario $s \in S$.

8.3. Función objetivo en extensión estocástica

La función objetivo de la extensión estocástica a diferencia de la determinista, radica en que, en el modelo determinista, la función objetivo esta dada por costes fijos a consecuencia del unico escenario en el que esta planteada y en el modelo estocástico, la función objetivo esta dividida por dos etapas. La primera de ellas viene dada por los costes deterministas (coste fijo por camiones y distancia recorrida) y la segunda etapa se presenta como el valor esperado de las penalizaciones de segunda etapa (coste por demanda insatisfecha) a lo largo de cada escenario ponderado por sus respectivas probabilidades.

La función objetivo estocástica se presenta de la siguiente manera:

$$\text{mín } Z = \sum_{k \in K} F_k y_k + c_d \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} d_{ij} x_{ijk} + \mathbb{E}_s [Q(x, y, z, L_{\cdot,0}, s)]$$

Al expandir el término de valor esperado usando las probabilidades de los escenarios p_s , la función objetivo se formula como:

$$\text{mín } Z = \sum_{k \in K} F_k y_k + c_d \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} d_{ij} x_{ijk} + \sum_{s \in S} p_s \left(c_s \sum_{j \in N} \sum_{p \in P} s_{jps} \right)$$

Donde:

- $\sum_{k \in K} F_k y_k$: Costo fijo total de los camiones utilizados (Primera Etapa).
- $c_d \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} d_{ij} x_{ijk}$: Costo total por distancia recorrida por la flota (Primera Etapa).
- $\sum_{s \in S} p_s \left(c_s \sum_{j \in N} \sum_{p \in P} s_{jps} \right)$: Costo esperado de penalización por shortage de combustible no entregado (Segunda Etapa).

8.4. Clasificación de restricciones por etapa

8.4.1. Restricciones de primera etapa

Las restricciones de primera etapa son aquellas que deben cumplirse de manera estricta en la planificación y no contienen variables que dependen de los escenarios.

- **Conservación de flujo en ruteo:**

$$\sum_{j \in N} x_{0jk} = y_k, \quad \forall k \in K$$

$$\sum_{i \in N} x_{i0k} = y_k, \quad \forall k \in K$$

$$\sum_{i \in V, i \neq j} x_{ijk} = w_{jk}, \quad \forall j \in N, \forall k \in K$$

$$\sum_{h \in V, h \neq j} x_{jhk} = w_{jk}, \quad \forall j \in N, \forall k \in K$$

- **Unicidad de visita a las estaciones:**

$$\sum_{k \in K} w_{jk} \leq 1, \quad \forall j \in N$$

- **Eliminación de subtours (MTZ):**

$$u_{ik} - u_{jk} + |N| x_{ijk} \leq |N| - 1, \quad \forall k \in K, \forall i, j \in N, i \neq j$$

$$1 \leq u_{jk} \leq |N| w_{jk}, \quad \forall j \in N, \forall k \in K$$

- **Ventanas de tiempo y arribo:**

$$t_{jk} \geq a_j - M(1 - w_{jk}), \quad \forall j \in N, \forall k \in K$$

$$\begin{aligned}
t_{jk} &\leq b_j + M(1 - w_{jk}), & \forall j \in N, \forall k \in K \\
t_{jk} &\geq t_{ik} + T_i + \frac{d_{ij}}{v_k} - M(1 - x_{ijk}), & \forall k \in K, \forall i, j \in N, i \neq j \\
t_{jk} &\geq h_k + \frac{d_{0j}}{v_k} - M(1 - x_{0jk}), & \forall j \in N, \forall k \in K
\end{aligned}$$

- **Compatibilidad compartimento-producto en carga:**

$$\sum_{p \in P} z_{kcp} \leq 1, \quad \forall k \in K, \forall c \in C$$

- **Capacidad de compartimentos para carga inicial:**

$$L_{kc0} \leq Q_{kc} \sum_{p \in P} z_{kcp}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C$$

- **Estabilidad de carga inicial en el depósito (antes de salir):**

$$\begin{aligned}
\frac{L_{kc0}}{Q_{kc}} - \frac{L_{kc'0}}{Q_{kc'}} &\leq \Delta, & \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c' \\
\frac{L_{kc'0}}{Q_{kc'}} - \frac{L_{kc0}}{Q_{kc}} &\leq \Delta, & \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c'
\end{aligned}$$

- **Scheduling de Carga en el Depósito:** Todas las restricciones asociadas al makespan ($C_{\max}$), tiempos de limpieza, secuencia interna de camiones y no solapamiento en bahías.

8.4.2. Restricciones de segunda etapa

Las restricciones de segunda etapa deben ser cumplidas para cada uno de los escenarios y vinculan las decisiones de ruteo o carga inicial con la demanda que es realizada en cada uno de los escenarios.

- **Satisfacción de demanda con shortage:**

$$\sum_{k \in K} \sum_{c \in C} q_{kcp sj} + S_{jps} = D_{jps}, \quad \forall j \in N, \forall p \in P, \forall s \in S$$

- **Compatibilidad física de entregas:**

$$q_{kcp sj} \leq M z_{kcp}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall p \in P, \forall j \in N, \forall s \in S$$

$$q_{kcpsj} \leq Mw_{jk}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall p \in P, \forall j \in N, \forall s \in S$$

- **Acoplamiento de carga (el total entregado en ruta no puede superar lo cargado en el depósito):**

$$\sum_{j \in N} \sum_{p \in P} q_{kcpsj} \leq L_{kc0}, \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall s \in S$$

- **Conservación y actualización de carga en ruta por escenario:**

$$L_{kcjs} \leq L_{kcis} - \sum_{p \in P} q_{kcpsj} + M(1 - x_{ijk}), \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall i \in V, \forall j \in N, i \neq j, \forall s \in S$$

$$L_{kcjs} \geq L_{kcis} - \sum_{p \in P} q_{kcpsj} - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall k \in K, \forall c \in C, \forall i \in V, \forall j \in N, i \neq j, \forall s \in S$$

- **Estabilidad de carga en ruta por escenario:**

$$\frac{L_{kcjs}}{Q_{kc}} - \frac{L_{kc'js}}{Q_{kc'}} \leq \Delta + M(1 - w_{jk}), \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c', \forall j \in N, \forall s \in S$$

$$\frac{L_{kc'js}}{Q_{kc'}} - \frac{L_{kcjs}}{Q_{kc}} \leq \Delta + M(1 - w_{jk}), \quad \forall k \in K, \forall c, c' \in C, c \neq c', \forall j \in N, \forall s \in S$$